PROGETTO DI GRUPPO · 3E TPSI

DomoDash: il cruscotto della casa intelligente

Sensori, luci, allarmi: in sei settimane la vostra squadra progetta e costruisce il pannello web che mostra lo stato di una casa domotica.

HTML · CSS · un po' di JavaScript · Kanban

PER COMINCIARE

Quale casa vorreste rendere intelligente?

SONDAGGIO

- **A** Il bilocale di nonna Lina, che vive da sola
- **B** Il laboratorio di informatica della 3E
- **C** Lo studentato di sei ragazzi fuori sede
- **D** Una casa in montagna usata solo nel weekend

Ogni squadra sceglie uno scenario: cambiano i sensori, gli utenti e quello che conta davvero.

IL BRIEF

Che cosa costruite

- Una pagina web, **il cruscotto**, con una card per ogni dispositivo
- Card raggruppate per **stanza**, con nome, stato e valore
- Colori e icone che fanno capire subito che cosa va bene e che cosa no
- Dati letti da un file `dati.js` in formato JSON
- Usabile da telefono e accessibile anche a chi vede poco

6

settimane, 5 traguardi

Alla fine: sito in un file .zip e presentazione di 5 minuti con le slide in PDF.

IL LESSICO DELLA DOMOTICA

Sensori misurano, attuatori agiscono

Sensore

Trasforma una grandezza fisica in un dato: temperatura, umidità, CO2, movimento, fumo, porta aperta.

Centralina

Raccoglie i dati, applica le regole ("se CO2 > 1000 ppm, avvisa") e li manda al cruscotto.

Attuatore

Fa qualcosa nel mondo fisico: accende una luce, chiude una tapparella, apre una valvola.

Nel vostro cruscotto ogni dispositivo ha un **tipo** (sensore o attuatore), una **stanza** e uno **stato**.

METTITI ALLA PROVA

Quale di questi è un attuatore?

QUIZ

- **A** Il termostato che legge 19,5 °C
- **B** Il rilevatore di fumo in cucina
- **C** Il contatto magnetico sulla finestra
- **D** La valvola che chiude il radiatore

LA SQUADRA

Quattro ruoli, una sola consegna

Coordinatore	Prepara dati.js, prova il sito su telefono e con WAVE
Designer	Scrive l'HTML e i CSS delle card e della griglia
Sviluppatore	Disegna schizzi e wireframe, sceglie colori e caratteri
Dati e test	Tiene aggiornata la Kanban e controlla i traguardi

IL CALENDARIO

Sei settimane, cinque traguardi

Settimana	Fase	Traguardo (si consegna o si mostra)
1	Brief e organizzazione	**T1** scenario, ruoli, Kanban con almeno 12 schede
2	Progetto	**T2** schizzo su carta, wireframe in Excalidraw, elenco dei dispositivi
3	HTML e CSS	**T3** pagina statica con le card scritte a mano
4	Dati dinamici	**T4** card generate da dati.js con JavaScript
5	Accessibilità e test	Checklist dei test compilata, errori corretti
6	Presentazione	**T5** consegna .zip e presentazione di 5 minuti

PUZZLE

Una scheda attraversa la Kanban: in che ordine?

1. Scrive l'HTML e il CSS della card
2. La scheda arriva in Fatto
3. Il coordinatore scrive la scheda "Card della cucina" in Da fare
4. La scheda passa in Da verificare
5. Lo sviluppatore la sposta in In corso e ci mette il suo nome
6. Un compagno prova la card su telefono e con WAVE

AL COMPUTER · 30 minuti

T1: la Kanban della squadra

1. Apri **excalidraw.com** (nessun account) e disegna quattro colonne: Da fare, In corso, Da verificare, Fatto.
2. Scrivi almeno **12 schede**, una per ogni attività piccola (una card, il menu, i colori, un test…).
3. Su ogni scheda: titolo, responsabile, traguardo T1–T5.
4. Esporta come PNG: **kanban-squadraN.png** (N = numero della squadra).
5. Salva anche il file **.excalidraw** per aggiornarlo ogni settimana.

Controllo: nessuna scheda è più grande di "un'ora di lavoro" (no "fare il sito"!), ogni scheda ha un nome e almeno una scheda riguarda i test.

IL METODO

Prima il funzionamento, poi i fronzoli

> **Il software funzionante più che la documentazione esaustiva. Rispondere al cambiamento più che seguire un piano.**
>
> **Manifesto per lo sviluppo agile del software**, firmato da 17 sviluppatori a Snowbird (Utah), febbraio 2001

Ogni settimana il cruscotto deve **funzionare**, anche se è brutto. La versione bella arriva per gradi.

AL COMPUTER · 40 minuti

T2: dallo schizzo al wireframe

1. Su carta, in 5 minuti, ognuno disegna il cruscotto **per telefono**. Confrontate e scegliete il migliore.
2. In Excalidraw ridisegnatelo in grigio: rettangoli per le card, scritte vere al posto dei "lorem ipsum".
3. Aggiungete la versione **per PC**: quante card per riga?
4. Accanto, la tabella dei dispositivi: stanza, nome, tipo, valore di esempio (almeno 8).
5. Esportate **wireframe-squadraN.png**.

Controllo: nel wireframe si capisce in 3 secondi se c'è un allarme. Ci sono almeno 3 stanze e almeno un attuatore.

IL FORMATO DEI DATI

La casa diventa un array JSON

```
// dati.js
const dispositivi = [
  {"stanza": "Cucina", "nome": "Fumo",
   "tipo": "sensore", "stato": "ok",
   "valore": "nessun fumo"},
  {"stanza": "Soggiorno", "nome": "CO2",
   "tipo": "sensore", "stato": "allarme",
   "valore": "1350 ppm"}
];
```

- `[ ]` elenco, `{ }` oggetto
- Chiavi sempre tra **virgolette doppie**
- Virgola tra gli elementi, mai dopo l'ultimo
- `stato` : ok, avviso o allarme

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale riga è JSON valido?

QUIZ

A `{'nome': 'Luce'}`

B `{"nome": "Luce", "accesa": true}`

C `{nome: "Luce"}`

D `{"nome": "Luce", "accesa": true,}`

AL COMPUTER · 50 minuti

T3: le card in HTML e CSS

1. Cartella **domodash** con **index.html** e **stile.css** (Blocco note e browser, oppure CodePen).
2. Nel `<main>` scrivi a mano 3 card `<article>` con titolo, stanza e valore.
3. Nel CSS metti la griglia qui accanto.
4. Tre classi di stato `.ok` `.avviso` `.allarme`: bordo colorato e una parola scritta.

```
main {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: 16px;
}
```

Controllo: stringendo la finestra le card vanno a capo da sole (4 per riga su PC, 1 su telefono), senza media query.

AL COMPUTER · 50 minuti

T4: le card nascono dai dati

```
// script.js: codice di partenza
const main = document.querySelector("main");
for (const d of dispositivi) {
  const card = document.createElement("article");
  card.className = "card " + d.stato;
  card.innerHTML = "<h3>" + d.nome + "</h3>"
    + "<p>" + d.stanza + "</p>"
    + "<p>" + d.valore + "</p>";
  main.appendChild(card);
}
```

In fondo al `<body>`, in quest'ordine: `<script src="dati.js">` e poi `<script src="script.js">`. Togli le card scritte a mano.

Controllo: aggiungi un oggetto in dati.js, ricarica: compare una card in più. Se la pagina è vuota, apri la console (F12).

OGGI

Le case vere parlano tutte la stessa lingua?





ACCESSIBILITÀ E TEST

La checklist della settimana 5

- Un solo `<h1>`, titoli in ordine, `<main>` e `<header>`
- Lo stato è scritto a parole, non solo colorato
- Contrasto del testo almeno **4,5:1**
- Testo ingrandito al 200%: si legge ancora tutto
- Telefono vero o DevTools in modalità dispositivo
- **WAVE**: zero errori rossi
- Validatore W3C: zero errori
- Un compagno di un'altra squadra prova senza aiuti

AL COMPUTER · 40 minuti

Settimana 5: a caccia di errori

1. Copia in Calc la checklist della slide precedente: colonne **Controllo**, **Esito**, **Correzione**, **Chi**.
2. Incolla l'HTML su **validator.w3.org** (Validate by Direct Input) e annota gli errori.
3. Verifica i colori su **webaim.org/resources/contrastchecker**.
4. DevTools (F12) in modalità dispositivo: prova a 360 px di larghezza.
5. Salva **test-squadraN.ods** e correggi.

Controllo: ogni riga ha un esito; ogni "non ok" ha una correzione e un nome. Il bianco su arancio #d0541f, per esempio, NON passa per il testo normale.

ISPIRAZIONE

La tecnologia migliore è quella che sparisce

> **Le tecnologie più profonde sono quelle che scompaiono. Si intrecciano nella vita di ogni giorno fino a diventarne indistinguibili.**
>
> **Mark Weiser**, informatico dello Xerox PARC, "The Computer for the 21st Century", Scientific American, 1991

Un buon cruscotto non chiede attenzione: la chiede solo quando serve.

SETTIMANA 6

Presentazione e valutazione

5 minuti, tutti parlano: scenario e utenti, demo dal vivo con un allarme, una scelta difficile, un errore trovato nei test, chi ha fatto cosa.

Slide in PDF (massimo 6) nello zip. Se avete usato un'AI per scrivere codice, dite dove e cosa avete controllato.

Criterio	Punti
Progetto: wireframe, dati, scenario	2
HTML semantico e CSS ordinato	2
Card generate dai dati	2
Accessibilità e test documentati	2
Kanban, traguardi, presentazione	2

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un dispositivo che misura la temperatura è un _____; uno che chiude la tapparella è un _____.

In JSON le chiavi vanno sempre tra virgolette _____.

Nella Kanban, dopo In corso, la scheda passa in Da _____.

Il contrasto minimo per il testo normale è _____ a 1.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

La rotta del progetto

- Scenario, ruoli e Kanban: T1
- Schizzo, wireframe, elenco dispositivi: T2
- Card in HTML e CSS Grid: T3
- Card generate da dati.js: T4
- Test: W3C, contrasto, telefono, compagno
- Zip e presentazione di 5 minuti: T5

Dubbi su una tappa? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.